Objectifs d'apprentissage

Définir les puissances d'exposant positif d'un nombre a.

Multiplier des puissances d'exposant entier naturel d'un même nombre entre elles.

Multiplier des puissances d'un même exposant entier naturel de deux nombres entre elles.

Résoudre des problèmes faisant intervenir des puissances.

Racine carrée

Automatismes

- Donner les carrés des nombres entiers compris entre 0 et 12.

Objectifs d'apprentissage

Comprendre et connaitre la définition de la racine carrée d'un nombre positif.

Encadrer la racine carrée d'un entier par deux nombres entiers consécutifs.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Découverte de l'existence de nombres irrationnels (lien entre l'aire d'un carré et la longueur d'un de ses côtés).
- $\sqrt{2}$ n'est pas décimal (démonstration par l'absurde en considérant le chiffre des unités).

Calcul littéral et algébrique

Automatismes

- Donner la valeur d'expressions numériques simples.
- Résoudre des équations du type $ax = c$ et $x + b = c$, où a, b et c sont des nombres.
- Écrire $3 \times x$ sous la forme $3x$ et savoir que $3x$ c'est $3 \times x$.
- Connaitre et utiliser : $1 \times x = x$; $x + x = 2x$; $x \times x = x^2$; $3x + 2x = 5x$; $3x \times 2x = 6x^2$.
- Donner le double, le triple, la moitié, le prédécesseur, le successeur, le carré d'un nombre.
- Tester si un nombre vérifie une égalité.

Objectifs d'apprentissage

Produire des formules et tester leur vraisemblance : aires de formes géométriques simples, nombres pairs/impairs, etc.

Connaitre et utiliser la distributivité simple pour développer et factoriser une expression algébrique.

Utiliser le calcul algébrique pour produire des démonstrations.

Résoudre une équation du premier degré du type $ax + b = c$.

Mettre en équation un problème et le résoudre à l'aide d'une équation du premier degré du type $ax + b = cx + d$.

Formuler des conjectures à l'aide d'un algorithme ou d'un tableur pour résoudre de manière exacte ou approchée une équation.

Troisième

Nombres rationnels

Automatismes

- Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions.

Objectifs d'apprentissage

Mettre une fraction sous forme irréductible.

Rendre irréductible une fraction.

Résoudre des problèmes faisant appel à des fractions.

Prolongements possibles : mises en perspective historiques et culturelles

- Notation des ensembles des entiers naturels, des entiers relatifs, des décimaux, des rationnels.

Puissances

Automatismes

- Puissance comme multiplication itérée : $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^4$.
- Multiplication de puissances d'exposant positif d'un nombre.
- Multiplication de puissances de même exposant positif de deux nombres.

Objectifs d'apprentissage

Définir les puissances d'exposant négatif d'un nombre.

Multiplier et diviser des puissances.